

实验报告

实验名称 用波尔共振仪研究受迫振动

一. 实验目的

1. 测量波尔共振仪的固有频率;
2. 观测阻尼振动下振幅与周期的关系, 计算阻尼系数
3. 学习频闪方法在受迫振动中的应用, 观测受迫振动的振幅特性和相频特性曲线。

二. 实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. 波尔摆的阻尼振动:

波尔摆自由振动受弹性恢复力矩($M_1 = -k\theta$)和阻尼力矩($M_2 = -r\frac{d\theta}{dt}$)

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} = -k\theta - r \frac{d\theta}{dt}$$

令 $\gamma = 2\beta$ (β 为阻尼系数) $\frac{\gamma}{I} = \omega_0^2$ (ω_0 称为固有频率) 上式可写为

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\beta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = 0$$

解为 $\theta = \theta_0 e^{-\beta t} \cos(\omega t + \varphi)$, $\omega = \frac{2\pi}{T} = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ $\beta = \frac{1}{nT} \ln \frac{\theta_0}{\theta}$

2. 波尔摆的受迫振动

外力矩 $M_3 = M_0 \cos \omega t$

$$\text{则 } \frac{d^2\theta}{dt^2} + 2\beta \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = h \cos \omega t \quad h = \frac{M_0}{I}$$

其解为 $\theta = \theta_0 e^{-\beta t} \cos(\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} t + \varphi_0) + \theta_1 \cos(\omega t + \alpha)$
前一项为减幅振动, 因而稳定后 $\theta = \theta_1 \cos(\omega t + \alpha)$

$$\theta_1 = \frac{h}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + 4\beta^2 \omega^2}}$$

稳定受迫振动与驱动力的相位差为

$$\begin{cases} \alpha = \arctan \frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} & (0 \leq \omega \leq \omega_0) \\ \alpha = -\pi + \arctan \frac{-2\beta\omega}{\omega_0^2 - \omega^2} & (\omega > \omega_0) \end{cases}$$

其中, 当 $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\beta^2}$ 时, θ_1 有最大值, 此时称为共振。

当 $\omega < \omega_{\text{共}}$ 或 $\omega > \omega_{\text{共}}$ 时, 振幅皆减小。

$$\text{共振时 } \theta_{\text{共}} = \frac{h}{2\beta\sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}}$$

三. 实验主要步骤

1. 测定振幅与固有周期 T_0 ($T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$) 的对应关系。
2. 测定阻尼系数 β , 观察阻尼现象。
3. 测定幅频特性与相频特性的曲线。
4. 测定受迫振动曲线。
5. 分析实验误差。

四. 实验现象简述

1. 将玻尔共振仪调至目标模式, 打开测量模式, 将转盘旋转 140° 后释放, 记录显示数据。

大学物理实验中心
应用物理专业国家级实验教学示范中心

五. 实验数据整理及处理

1. 测固有周期 T .

固有周期	T_1	T_2	T_3	T_4	T_5	T_6	T_7	T_8	T_9	T_{10}
时长 s	1.584	1.583	1.582	1.580	1.579	1.579	1.578	1.578	1.578	1.578

$$T = \bar{T} = 1.580s.$$

2. 测阻尼系数

阻尼 1. $10T = 15.704s.$

t	$1T$	$2T$	$3T$	$4T$	$5T$	$6T$	$7T$	$8T$	$9T$	$10T$
$\theta/^\circ$	116°	97°	86°	77°	70°	64°	58°	53°	48°	44°
$\ln\theta$	4.75	4.57	4.45	4.34	4.25	4.16	4.06	3.97	3.87	3.78

阻尼 3. $10T = 15.774s.$

t	$1T$	$2T$	$3T$	$4T$	$5T$	$6T$	$7T$	$8T$	$9T$	$10T$
$\theta/^\circ$	120°	98	86	76	68	61	55	50	44	40
$\ln\theta$	4.79	4.58	4.45	4.33	4.22	4.11	4.01	3.91	3.78	3.69

3. 幅频特性曲线

阻尼 1.

位相差	147°	135°	120°	98°	92°	88°	79°	63°	53°	46°	38°	34°
振幅	73°	84°	90°	94°	94°	94°	92°	87°	85°	82°	79°	74°
强迫力周期	1.54	1.553	1.564	1.579	1.584	1.586	1.588	1.593	1.607	1.611	1.617	1.621
W/W_0	0.649	0.644	0.640	0.633	0.631	0.631	0.626	0.621	0.622	0.621	0.617	
	1.03	1.027	1.010	1.001	0.997	0.996	0.989	0.986	0.983	0.981	0.977	0.975

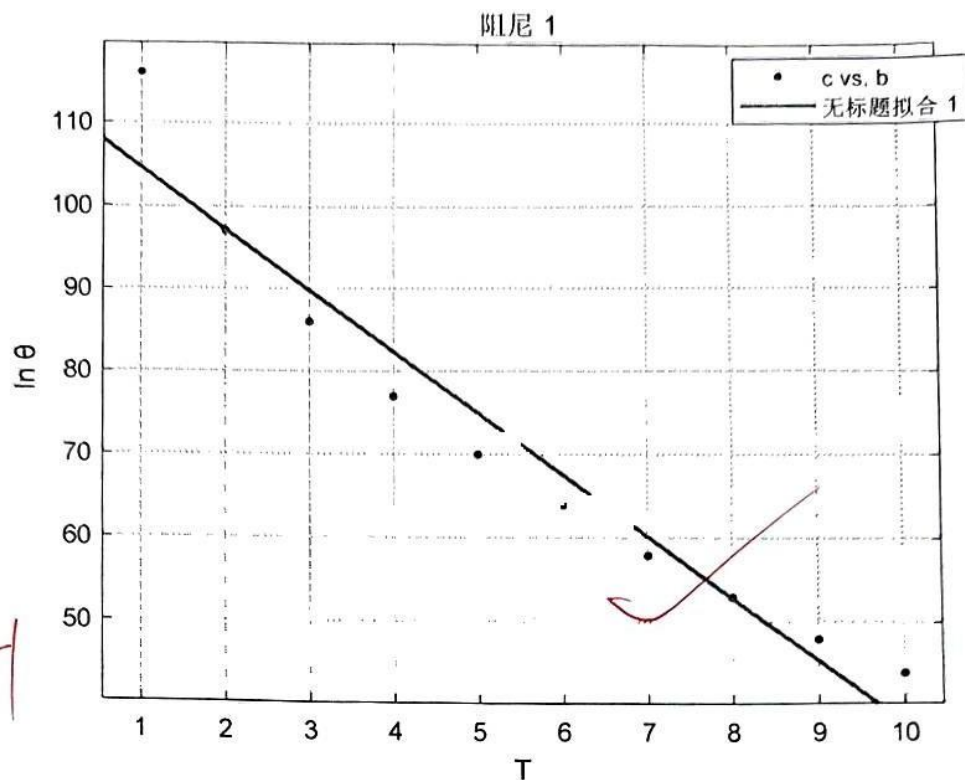
阻尼 3.

位相差	148°	136°	123°	106°	98°	90°	86°	74°	58°	44°	41°	37°
振幅	66°	81°	86°	91°	91°	92°	92°	90°	86°	80°	78°	71°
强迫力周期	1.539	1.552	1.562	1.573	1.580	1.584	1.586	1.595	1.604	1.613	1.615	1.621
W/W_0	1.027	1.018	1.012	1.004	1.000	0.997	0.996	0.991	0.985	0.980	0.978	0.975

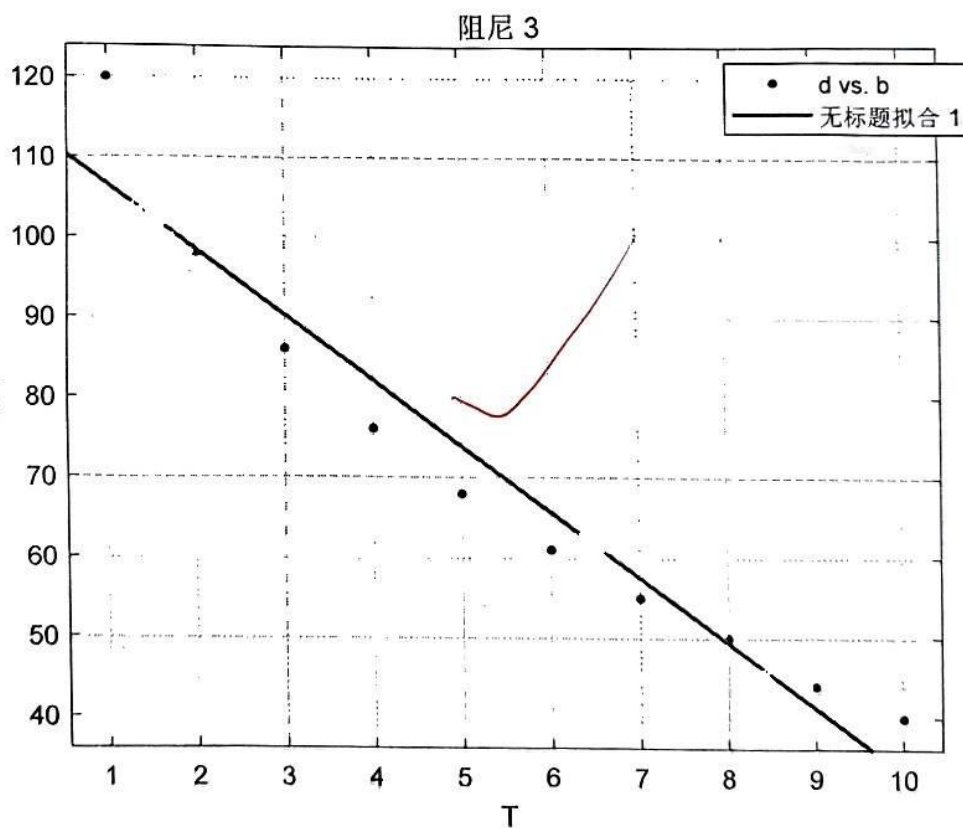
4. 受迫过程:

t	$1T$	$2T$	$3T$	$4T$	$5T$	$6T$	$7T$	$8T$	$9T$	$10T$	$11T$	$12T$
θ	20	30	40	49	57	64	70	76	81	84	87	88

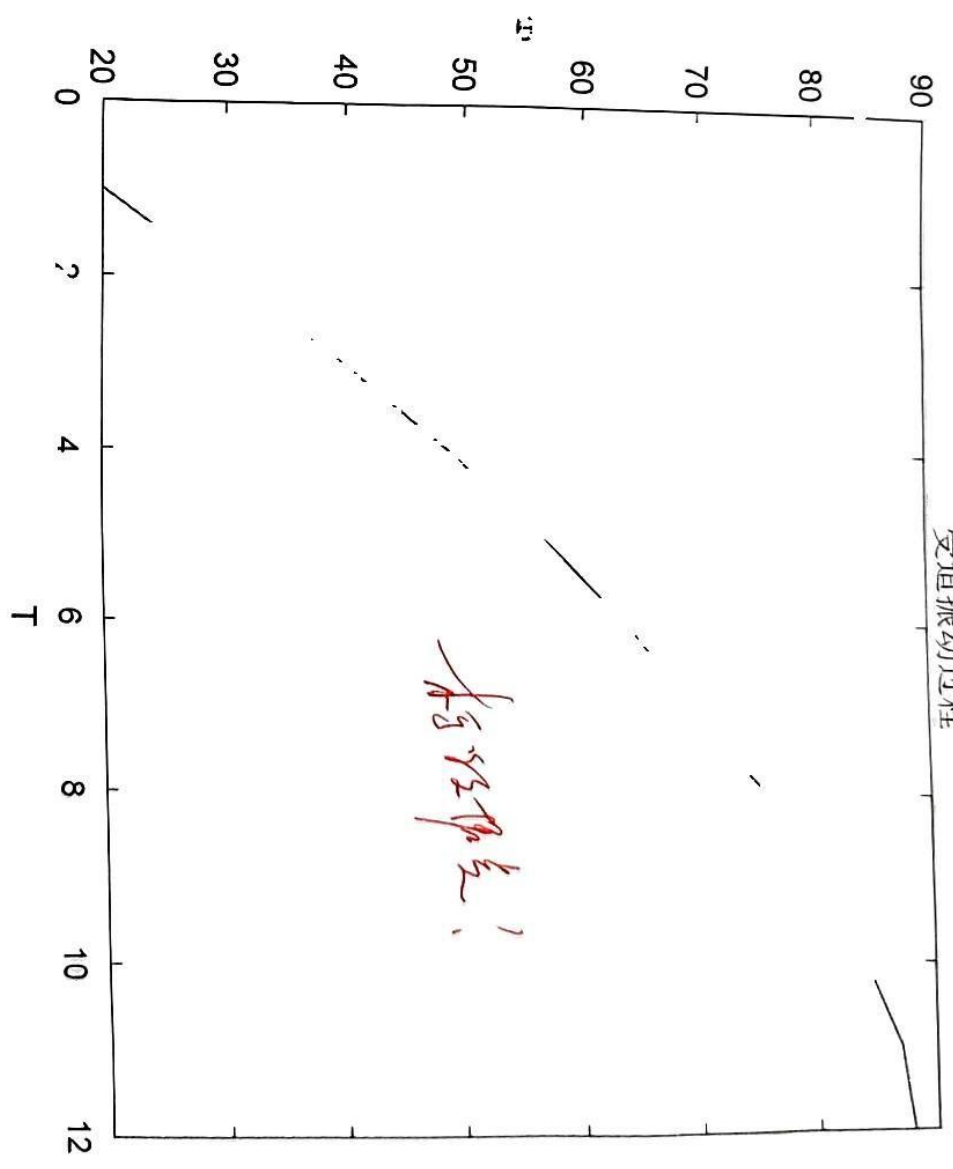
$$\begin{aligned}\beta_1 &= -K \\ &= \frac{4.57 - 3.97}{(8-2)T} \\ &= 0.064\end{aligned}$$



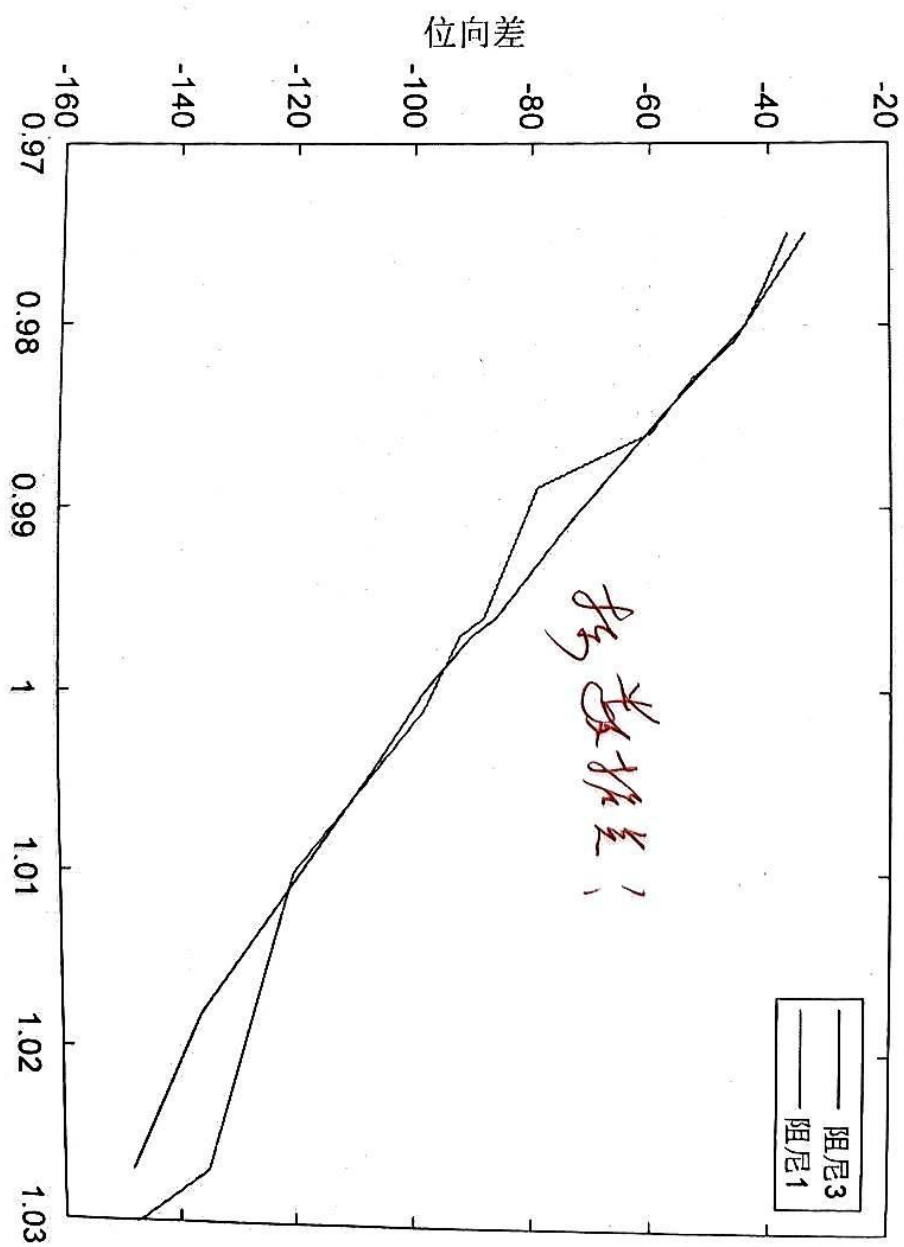
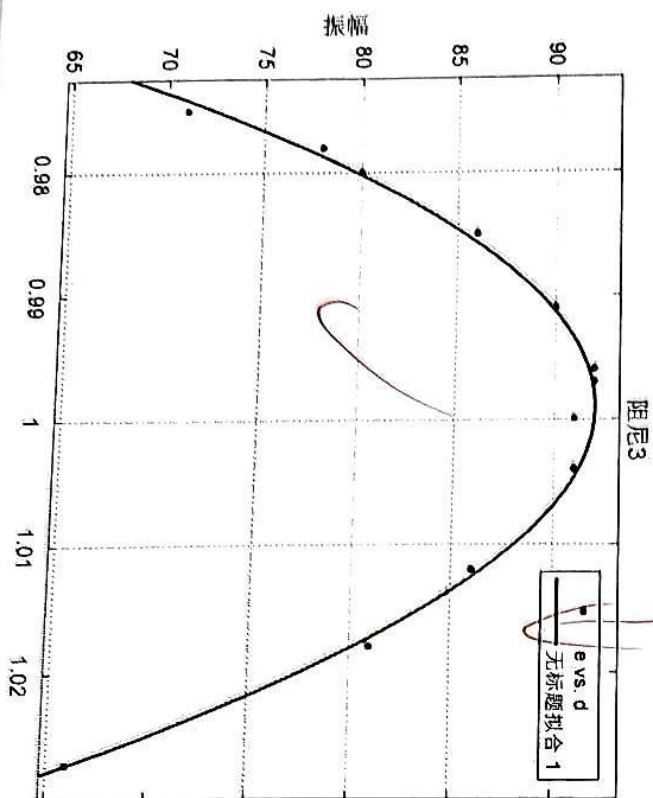
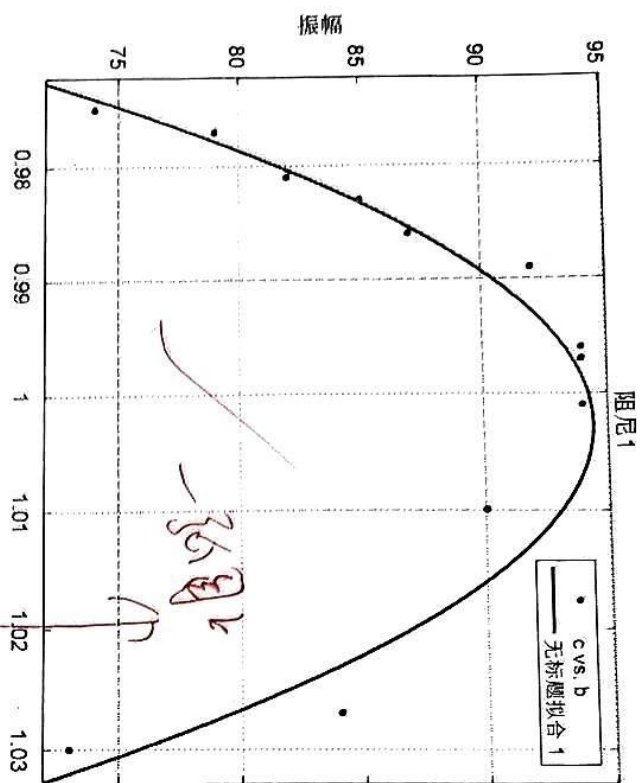
$$\begin{aligned}\beta_2 &= -K \\ &= \frac{4.59 - 3.91}{(8-2)T} \\ &= 0.072\end{aligned}$$



受迫振动过程



标准答案!



六. 实验结论

1. 自由振荡, 波尔摆始终以其固有频率振动.
2. 受迫振动时, 当外力频率 ω 等于其固有频率 ω_0 时, 振幅达到最大.
3. 当外力频率 ω 等于固有频率 ω_0 , 受迫振动相位差 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$.

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

- ① 当外力频率 ω 等于固有频率 ω_0 时, 受迫振动振幅达到最大, 且 $|\omega - \omega_0|$ 越大振幅越小, $\omega = \omega_0$ 时 $\varphi = -\frac{\pi}{2}$.
- ② 当二者周期相同则达到平衡.
2. 受迫振动在桥梁建筑时有重要应用. 当风吹动的频率与桥的固有频率相同时, 桥易因振幅过大而毁坏. 1940年塔科马海峡悬索桥因风塌. 所以设计要考虑固有频率.